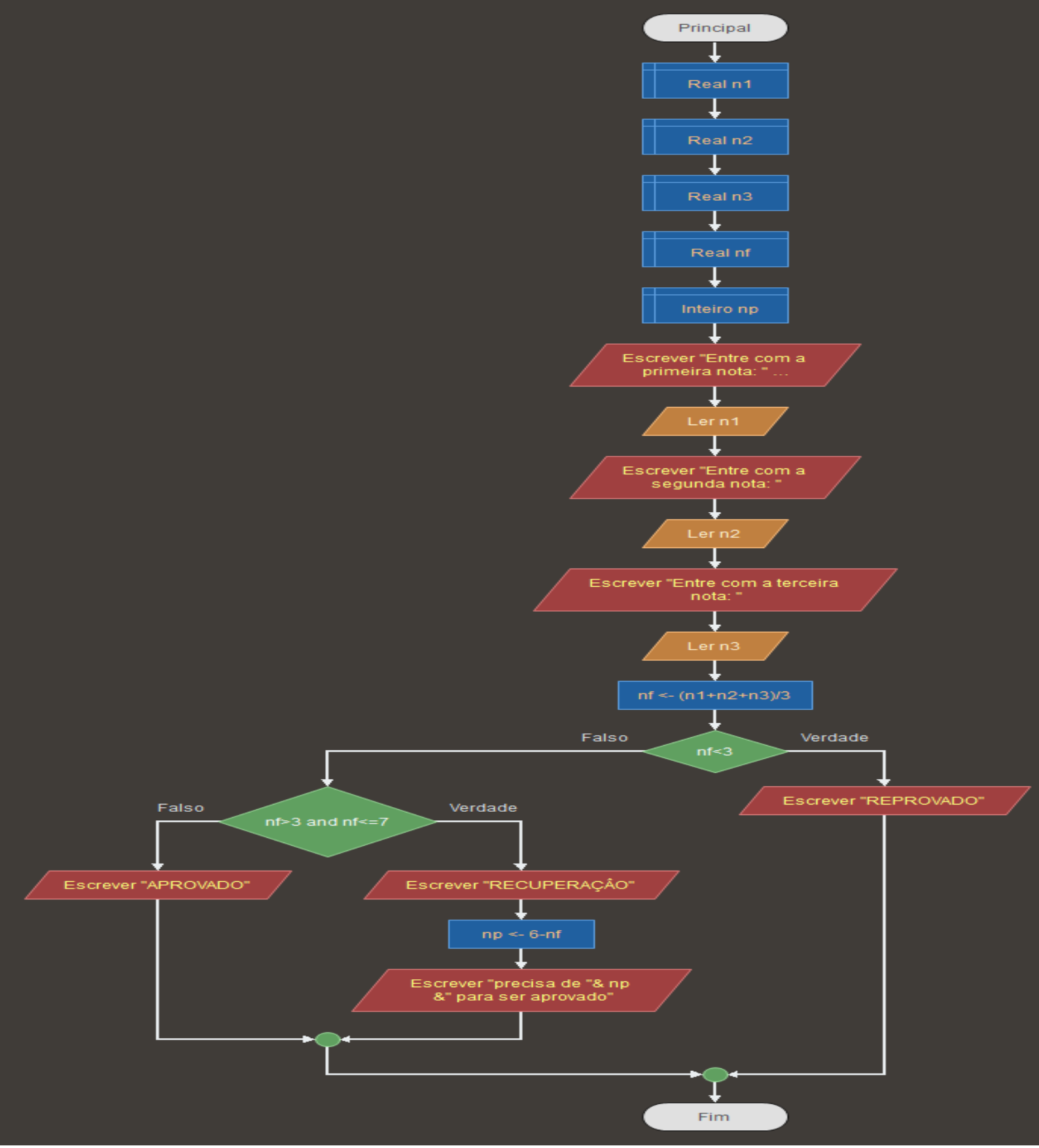
Alan Fernandes Cavalcante

RA: 529530041

1) Faça um algoritmo e fluxograma que receba três notas de um aluno, calcule e mostre a média aritmética e a mensagem constante na tabela a seguir. Aos alunos que ficaram para exame, calcule e mostre a nota que deverão tirar para serem aprovados, considerando que a média exigida é 6,0.

Fluxograma:



Algoritmo:

Subprograma Principal

Declarar Real n1

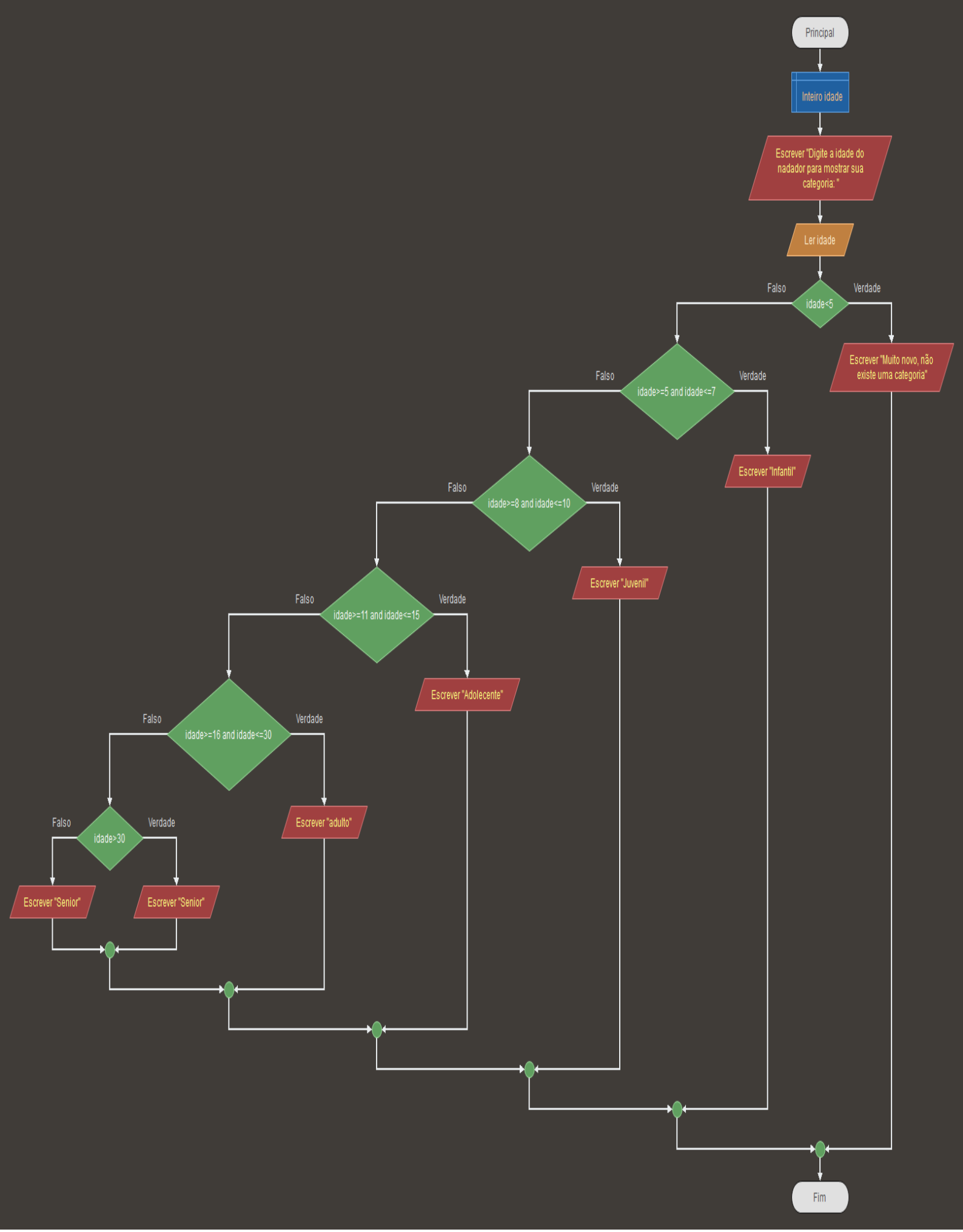
Declarar Real n2

Declarar Real n3

```
  Declarar Real nf

  Declarar Inteiro np



  Escrever "Entre com a primeira nota: "

  Ler n1

  Escrever "Entre com a segunda nota: "

  Ler n2

  Escrever "Entre com a terceira nota: "

  Ler n3

  Atribuir nf <- (n1+n2+n3)/3

  Se nf<3

     Escrever "REPROVADO"

  Falso:

     Se nf>3 and nf<=7

        Escrever "RECUPERAÇÂO"

        Atribuir np <- 6-nf

        Escrever "precisa de "& np &" para ser aprovado"

     Falso:

        Escrever "APROVADO"

     Fim

  Fim

Fim
```

2) Faça um algoritmo e fluxograma que receba a idade de um nadador e mostre sua categoria, usando as regras a seguir. Para idade inferior a 5, deverá mostrar mensagem.

Fluxograma:



Algoritmo:

Subprograma Principal

```
Declarar Inteiro idade


Escrever "Digite a idade do nadador para mostrar sua categoria: "
Ler idade
Se idade<5
    Escrever "Muito novo, não existe uma categoria"
Falso:
    Se idade>=5 and idade<=7
        Escrever "Infantil"
    Falso:
        Se idade>=8 and idade<=10
            Escrever "Juvenil"
        Falso:
            Se idade>=11 and idade<=15
                Escrever "Adolecente"
            Falso:
                Se idade>=16 and idade<=30
                    Escrever "adulto"
                Falso:
                    Se idade>30
                        Escrever "Senior"
                    Falso:
                        Escrever "Senior"
                    Fim
                Fim
            Fim
        Fim
```

Fim

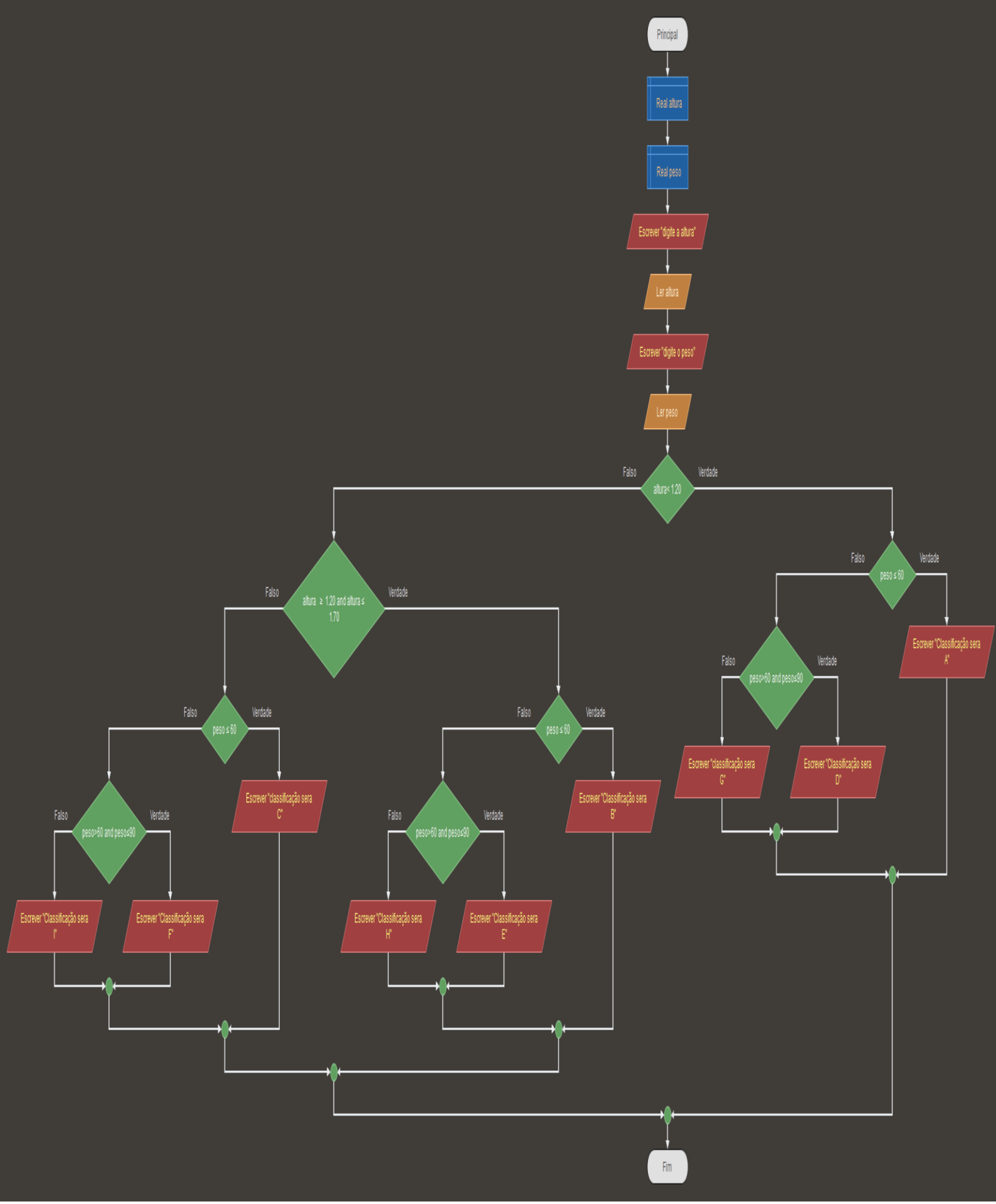
Fim

Fim

---

3) Faça o fluxograma que receba a altura e o peso de uma pessoa. De acordo com a tabela a seguir, verifique e mostre a classificação dessa pessoa:

Fluxograma:



Algoritmo:

Subprograma Principal

Declarar Real altura

```
Declarar Real peso


Escrever "digite a altura"

Ler altura

Escrever "digite o peso"

Ler peso

Se altura< 1.20

   Se peso ≤ 60

      Escrever "Classificação sera A"

   Falso:

      Se peso>60 and peso≤90

         Escrever "Classificação sera D"

      Falso:

         Escrever "classificação sera G"

      Fim

   Fim

Falso:

   Se altura   ≥  1.20 and altura ≤ 1.70

      Se peso ≤ 60

         Escrever "Classificação sera B"

      Falso:

         Se peso>60 and peso≤90

            Escrever "Classificação sera E"

         Falso:

            Escrever "Classificação sera H"
```

```
            Fim
        Fim
    Falso:
        Se peso ≤ 60
            Escrever "classificação sera C"
        Falso:
            Se peso>60 and peso≤90
                Escrever "Classificação sera F"
            Falso:
                Escrever "Classificação sera I"
            Fim
        Fim
    Fim
  Fim
Fim
```